

PRIMER CUATRIMESTRE 2020

SEGUNDO PARCIAL

Descargar del campus virtual, en el módulo denominado PARCIAL, el objeto: PARCIAL SQL-CAM 2020, el cual contiene la base de datos MAQ-HERR-PARCIAL 2020 que debe utilizarse para la resolución del parcial.
Resolver las siguientes consultas:

1. En la tabla Mecanizados, calcular y actualizar el valor del campo "RPM"
($RPM = V_{corte} * 1000 / (3.14159 * \text{diámetro})$).
2. En la tabla Mecanizados, completar el campo DIAMETRO, obtenido de la tabla HERRAMIENTA.
3. En una consulta única, Indicar la cantidad Total de mecanizados realizadas con cada tipo de herramienta (plana, esférica, taladro).
4. Mostrar los registros de las operaciones realizadas en piezas de acero al cromo níquel, indicando el proceso, número de herramienta, tipo y cantidad de filos.
5. Mostrar las operaciones realizadas en piezas de acero al cromo níquel molibdeno, indicando el proceso, número de herramienta, tipo y cantidad de filos.
6. Indicar la velocidad de corte máxima y a qué proceso corresponde.
7. Indicar la cantidad Total de operaciones realizadas con cada tipo de fresa (frontal, cilíndrica) indicando la denominación de la fresa (Relacionar tablas) y la velocidad de husillo promedio.
8. Indicar la cantidad Total de operaciones realizadas con cada material de fresa (W, AR) indicando la denominación del material (Relacionar tablas).
9. Indicar el proceso, el número de herramienta, tipo de herramienta, longitud, tipo de fresa (F,C) y el material de la fresa en las operaciones realizadas durante el mes de junio.
10. Indicar diámetro, material de la pieza y velocidad de corte reducida un 10%, en las operaciones de taladrado. Sin modificación de la tabla.
11. Actualizar la tabla Mecanizado aumentando un 10 % la velocidad de corte en los procesos "Pocket".
12. A partir de una sola consulta, Crear la tabla MEC, con: diámetro, RPM, Velocidad de ranurado, calculada como el 70% de la Velocidad de corte.
13. Indicar el material de la fresa más utilizado y cuántas veces se usó.
14. Indicar el tipo de herramienta (plana, esférica, taladro) menos utilizado y cuántas veces se usó.
15. Indicar número y nombre las herramientas que no fueron utilizadas en los mecanizados.

Apellido y nombres:

Se dispone de una base de datos con tres tablas: Mecanizados, Fresa, Herramienta.

1. En la tabla MECANIZADOS, actualizar el valor del campo "RPM", revoluciones de la fresa por minuto. ($\text{rpm} = \text{Vcorte} * 1000 / (\text{PI} * \text{diámetro})$).
2. Indicar la cantidad de operaciones por cada diámetro.
3. Indicar la máxima velocidad de corte, y a qué operación corresponde.
4. Indicar el total de operaciones realizadas con cada tipo de fresa (frontal y cilíndrica), indicando la denominación de la herramienta. (Combinar tablas).
5. Indicar el total de operaciones realizadas con cada tipo de material de la fresa (widia, acero rápido y acero inoxidable) indicando la denominación del material, la velocidad de corte promedio, y la velocidad de avance promedio. (Combinar tablas).
6. Generar una consulta para crear la tabla "Revoluciones", que contenga: MAT_PIEZA, MAT_FRESA, DIAMETRO, VCORTE, AVANCE, RPM de la tabla MECANIZADOS, y además la Velocidad de Ranurado, calculada como el 80% de la Velocidad de corte.
7. Indicar el diámetro más utilizado.

MECANIZADOS

OPERACION	MAT_PIEZA	MAT_FRESA	DIAMETRO	VCORTE	AVANCE	TIPFRESA	RPM	ACERO
1	FUNDICION GRIS	AR	40	16	0,20	C		
2	FUNDICION GRIS	W	20	45	0,20	C		Al C
3	ACERO 1010	AR	30	20	0,20	C		Al C
4	ACERO 1023	W	40	80	0,15	C		Al C
5	ACERO 1040	W	25	70	2,00	F		Al C
6	BRONCE	AR	30	80	0,15	C		
7	BRONCE	W	25	100	0,15	C		
8	ALUMINIO	AR	30	250	0,10	F		
9	ALUMINIO	W	30	400	0,10	C		
10	ACERO 1524	W	20	70	0,10	F		Al Mn
11	ACERO 1542	W	10	65	0,10	C		Al Mn
12	ACERO 3115	AR	25	12	0,15	F		Al Cr-Ni
13	ACERO 3410	W	20	60	0,15	F		Al Cr-Ni
14	ACERO 8640	W	20	50	0,10	F		Cr-Ni-Mo
15	ACERO 30330	W	10	90	0,05	F		Inox-Aust
16	ACERO 30410	W	9	88	0,05	F		Inox-Aust
17	ACERO 8650	W	20	45	0,10	F		Cr-Ni-Mo

FRESA

TIPO	DESCRIPCION
C	CILINDRICA
F	FRONTAL

HERRAMIENTA

CODIGO	HERRAMIENTA
AR	ACERO RAPIDO
IX	ACERO INOXIDABLE
W	WIDIA